

Observaciones del Ing. Miranda: diagnóstico y aplicación

Qué se adoptó, qué se ajustó y por qué, en la versión **final3** de la tesis

Documento de trabajo para el autor

25 de septiembre de 2026

La decisión, en una página

El Ing. Julio Saúl Miranda revisó la tesis con rapidez y dejó nueve observaciones sobre la causa y el efecto, el problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis, las conclusiones y el formato. No son mandatos, y algunas estaban dichas de prisa: repetían un verbo en dos capítulos o usaban un absoluto que la propia tesis refuta. Por eso cada una se contrastó con sus propias láminas, con los talleres de la Carrera y con el contenido de la tesis antes de aplicarla.

Resultado: las nueve se adoptan en su fondo. En cinco se ajusta la forma, siempre con un motivo que se puede sostener frente a él:

- el problema conserva el molde de su propia lámina («¿De qué manera... podrá incidir en...?») en lugar de «¿Cómo... genera...?»;
- «escasa» transparencia en lugar de «nula», porque la Tabla 1.1 de la tesis dice «Baja (caja negra)»;
- «procedimiento de cálculo» en lugar de «proceso interno», el término canónico de la tesis;
- el objetivo general se completa con el ¿cómo? que su lámina exige y que la sugerencia omitía;
- «verificar», que la sugerencia repartía entre dos capítulos, queda solo en el Capítulo 3.

Todo se aplicó en una versión nueva, **final3** (`main_final3.tex` y `capitulos_final3/`). **Este trabajo no modificó final2**, que queda como base de comparación; solo recibió, aparte, el retiro de PyMuPDF que otra sesión aplicó a pedido del autor. La formulación queda así:

Problema. ¿De qué manera la escasa transparencia del procedimiento de cálculo del software de análisis por elementos finitos podrá incidir en la baja trazabilidad y verificabilidad de ese procedimiento, en la gestión 2026?

Objetivo general. Desarrollar un software educativo de elementos finitos para el análisis estructural, empleando el lenguaje de programación Python, debido a la escasa transparencia del procedimiento de cálculo del software de análisis, para mejorar la trazabilidad y la verificabilidad del procedimiento de cálculo.

Hipótesis. El desarrollo de EduFEM permitirá mejorar la transparencia del procedimiento de cálculo por elementos finitos —de caja negra a procedimiento a la vista—, elevando su trazabilidad y su verificabilidad.

Los objetivos específicos pasan de cinco a **tres, uno por capítulo**: *Fundamentar*, *Desarrollar*, y *Verificar y validar*. Cada objetivo, completo, es el título de su capítulo. «Diagnosticar» deja de ser

objetivo y su contenido pasa a la fundamentación. Las conclusiones siguen la *tríada* de su lámina (capítulo, conclusión, recomendación), con dos figuras y una tabla. El texto va en Times New Roman 12 y justificado.

1. Las nueve observaciones, una por una

Las láminas se citan así: **PP** = *Planteamiento del problema científico e hipótesis*; **OG** = *Cómo se construye el objetivo general*; **SP** = *Situación problemática, objeto de estudio y campo de acción* (las tres de Miranda); **T1...T6** = Talleres de Barrios. El número que sigue es el de la lámina.

1. Causa y efecto

Lo que dijo. Causa: la transparencia, la exposición del procedimiento de cálculo interior del software. Efecto: la trazabilidad y la verificabilidad del proceso interno.

Veredicto. **Se adopta con ajustes** (solo términos).

Por qué. Es la misma relación que la tesis ya tenía, dicha con más nitidez. Se cambian dos palabras:

- «transparencia, exposición» son dos nombres para lo mismo. La variable se llama *transparencia del procedimiento de cálculo*, y «exposición» pasa a su definición: *la exposición que el software hace de su procedimiento de cálculo interno*.
- «proceso interno» pasa a *procedimiento de cálculo*, el término que la tesis fija y define, que además evita «proceso de cálculo».

Hay además una mejora de fondo: causa y efecto quedan como *atributos de la unidad de análisis* que declara el §2.1.4 (el procedimiento de cálculo). Es lo que pide PP 5 («las variables son los aspectos del objeto de estudio que serán medidos») y lo que muestra su ejemplo: diseño de la losa → costo de la losa, dos atributos del mismo objeto.

2. El problema

Lo que dijo. «¿Cómo una nula transparencia, exposición del procedimiento de cálculo interno de un software genera baja trazabilidad y verificabilidad del proceso interno del software de elementos finitos para la gestión 2026?»

Veredicto. **Se adopta con ajustes**

Por qué. El contenido se adopta entero y se corrigen cuatro detalles de forma:

- (a) «¿Cómo... genera...?» da por sentado que la causa genera el efecto, y la pregunta queda contestada antes de investigar. Se usa el molde de su propia lámina PP 10: «¿De qué manera un mal diseño... podrá afectar en el elevado costo...?».
- (b) «nula» es un absoluto que la tesis misma desmiente. La Tabla 1.1 registra «Baja (caja negra)» para el software comercial, y el antecedente ED-Elas2D sí expone las matrices. «Escasa» dice lo mismo y no se puede refutar con un contraejemplo.
- (c) Sale la coma de «transparencia, exposición».
- (d) «para la gestión» pasa a «en la gestión».

El problema baja de unas 50 palabras a 32.

3. Quitar la universidad

Lo que dijo. Sacar la universidad del problema, porque el documento es general.

Veredicto. **Se adopta**, y se extiende al objetivo general, a la hipótesis y a las conclusiones.

Por qué. La tesis mide propiedades del software, no de la Carrera. El §2.1.4 ya lo decía: la Carrera «delimita el contexto de aplicación del trabajo; no es su población». Nombrarla en el problema obligaba a las Conclusiones a un descargo («la Carrera es el contexto... no un lugar del que se hayan tomado observaciones»), que ahora desaparece. La Carrera de Ingeniería Civil de la UATF queda solo donde corresponde: en la *delimitación institucional*, como destinataria de la herramienta (paso 4 de PP 4), y en el §2.1.4.

4. El objetivo general

Lo que dijo. «Desarrollar un software educativo de elementos finitos para el análisis estructural por la nula transparencia, exposición del procedimiento de cálculo para que mejore la trazabilidad y verificabilidad del proceso interno de cálculo.»

Veredicto. **Se adopta con ajustes** (se completa).

Por qué. Su lámina OG 2 pide cuatro partes: verbo, ¿qué o por qué? (a la variable independiente), ¿cómo? y ¿para qué? (a la dependiente). A la sugerencia le faltaba el *¿cómo?*, y se completa con «empleando el lenguaje de programación Python». Así el objetivo general *contiene el título aprobado*, que es lo que muestra OG 6: el título sale del objetivo general. Se usan además sus propios giros: «debido a» (OG 5) y «para mejorar», en infinitivo. Baja de unas 100 palabras a 41.

5. «Diagnosticar» no corresponde como objetivo

Lo que dijo. Diagnosticar puede cargar el peso de un diagnóstico hecho en la Carrera (estudiantes, docentes) y ser observado; conviene unirlo con fundamentar.

Veredicto. **Se adopta**

Por qué. En su lámina OG 13, la «Tesis de grado — Caso I» dice «*SIN DIAGNÓSTICO*», y en OG 10 su OE1 de ejemplo diagnostica «a través de encuestas». El diagnóstico de la tesis era documental, pero el verbo invitaba a pedir el de campo. El contenido no se pierde: los antecedentes, la Tabla 1.1 y los cinco requisitos siguen en el Capítulo 1, bajo *Fundamentar*. Además, la palabra «diagnóstico» deja de usarse para ese análisis, que ahora se llama *análisis de los antecedentes*.

6. Objetivos específicos breves, que den nombre a los capítulos

Lo que dijo. Breves, concisos y claros, y que definan el nombre de los capítulos: Fundamentar → Capítulo 1; «Desarrollar, verifica...» → Capítulo 2; Verificar y validar → Capítulo 3.

Veredicto. **Se adopta con ajustes** (se resuelve una redundancia).

Por qué. «Verificar» aparecía en dos capítulos. La verificación y la validación de resultados están en el Capítulo 3 y ahí se quedan. Lo que el Capítulo 2 hace para asegurar la construcción —la prueba de regresión que une las dos versiones del motor y el comprobador de salud— es parte de *desarrollar*, no un objetivo aparte.

Llevar la verificación al Capítulo 2, como en el «Caso II» literal (OG 14), sacaría el método de soluciones manufacturadas del capítulo de resultados y partiría en dos la evidencia de la verificabilidad; por eso se descarta. Quedan tres objetivos, cada uno con verbo, objeto y finalidad (OG 9) y 35 palabras o menos:

1. Fundamentar teóricamente el MEF en elasticidad plana con elementos Q4 y Q9, y el estado del arte del software para su enseñanza, para fijar los requisitos de la herramienta. → **Capítulo 1.**
2. Desarrollar EduFEM en Python —motor de cálculo, interfaz, módulos educativos y memoria de cálculo— para exponer el procedimiento de cálculo etapa por etapa sobre el modelo del usuario. → **Capítulo 2.**

3. Verificar y validar EduFEM, midiendo la cobertura de su procedimiento de cálculo y la exactitud de su motor frente a soluciones exactas y referencias externas, para establecer si ese procedimiento es trazable y verificable. → **Capítulo 3.**

La cadena es limpia: el OE1 fija los requisitos, el OE2 lleva la causa al nivel de procedimiento a la vista y el OE3 mide el efecto. «Verificar y validar» se admite como un solo objetivo porque es una disciplina (V&V) y es su propia expresión. El §1.13 de la tesis ya precisa que en ese verbo caben dos sentidos: la validación numérica frente a referencias externas y la metodológica, es decir, comprobar que la solución cumple los criterios fijados de antemano.

El título de cada capítulo es su objetivo, sustantivado y completo, aunque sea largo. Así lo pidió él («tus objetivos definen tus capítulos»), y es su propio procedimiento: en OG 6 el título de la tesis sale del objetivo general entero (verbo sustantivado, qué, cómo y para qué). Los títulos son estos:

1. Fundamentación teórica del Método de los Elementos Finitos en elasticidad plana con elementos Q4 y Q9, y del estado del arte del software para su enseñanza, para fijar los requisitos de la herramienta.
2. Desarrollo de EduFEM en Python —motor de cálculo, interfaz, módulos educativos y memoria de cálculo— para exponer el procedimiento de cálculo etapa por etapa sobre el modelo del usuario.
3. Verificación y validación de EduFEM mediante la medición de la cobertura de su procedimiento de cálculo y de la exactitud de su motor frente a soluciones exactas y referencias externas, para establecer si ese procedimiento es trazable y verificable.

La Introducción lo declara («Cada capítulo lleva por título su objetivo»), y `CRITERIOS.md` fija la regla: si cambia un objetivo, cambia el título de su capítulo. El índice del Taller 1 de Barrios (T1 20) usa títulos genéricos («Marco teórico de...», «Diseño e implementación del modelo a desarrollar», «Presentación de resultados y análisis de los mismos»). Para que se reconozca, la «Estructura del documento» dice en una oración que los tres capítulos corresponden a esas tres partes.

7. Enunciados concisos; lo demás, a otros apartados

Lo que dijo. Problema, objetivos e hipótesis, concisos, claros y directos. Lo que hoy acompaña a la hipótesis y a las preguntas de investigación se lleva a otros apartados, cada uno con su subtítulo.

Veredicto. **Se adopta**

Por qué. La Introducción pasa a apartados que llevan solo su enunciado: Situación problemática; Formulación del problema; Objeto de estudio y campo de acción; Delimitación; Justificación; Objetivos (general y específicos); Hipótesis; Variables; Preguntas de investigación; Metodología; Alcance y limitaciones; Estructura del documento; Normas. Lo que se mudó:

- las dos cláusulas de la hipótesis y su refutabilidad, al §2.1.6, su lugar canónico, donde ya estaban los criterios;
- la cita de García-Córdoba sobre la hipótesis tecnológica, a «Metodología»;
- las definiciones de las variables, a «Variables», con la frase que explica por qué la relación no es una tautología.

Los talleres no exigen preguntas de investigación, pero se conservan en un apartado propio, como sugirió.

8. Conclusiones más visuales y directas

Lo que dijo. Conclusiones con tablas, diagramas y gráficos; retirar el formato «Objetivo específico 2 —fundamentar— (Capítulo 1).»; que sean directas.

Veredicto. **Se adopta**

Por qué. Se sigue la *triada* de su lámina OG 15: capítulo → conclusión → recomendación. Hay tres conclusiones, «Conclusión 1, 2 y 3», y cada una abre con su hallazgo en una oración en negrita. Además se cumple lo que piden T5 21 y T6 17: responder la pregunta del problema, decir si se cumplieron los objetivos y la hipótesis, dar los indicadores y señalar las debilidades. Se agregan tres visuales:

- **Figura CR.1**, el contraste de la hipótesis: por cláusula, los indicadores medidos y el veredicto (Figura 2 de este documento).
- **Figura CR.2**, el margen de cada criterio numérico: el valor observado dividido por su umbral, en escala logarítmica. El más cercano consume la quinta parte del suyo.
- **Tabla CR.1**, la triada: capítulo y objetivo, conclusión, evidencia y recomendación.

Las cifras salen de la prosa hacia esos visuales: antes, las Conclusiones repetían una a una las del Capítulo 3, y T5 4 pide usar tablas y figuras «para enriquecer los datos, no duplicarlos». El guion que dibuja las figuras lee los datos de verificación y validación, y se detiene si no coinciden con la tabla de veredicto de la tesis.

9. Times New Roman 12, todo justificado

Lo que dijo. Tipo de letra Times New Roman 12; todo el documento justificado.

Veredicto. **Se adopta**

Por qué. Ningún taller fija la letra: T1 18 la remite al *Reglamento de Graduación de la Carrera*, que el autor todavía no tiene (H-1), así que lo más probable es que Miranda lo esté citando. APA 7 admite Times New Roman 12, pero no el justificado, que pasa a ser la tercera excepción declarada en la Introducción. Se usa la Times New Roman real de Windows, no un clon; por eso final3 se compila con XeLaTeX. Hay tres detalles:

- **Fórmulas:** siguen en Latin Modern, decisión del autor igual que en la versión Arial.
- **Partición silábica:** vuelve, porque sin ella el justificado abre huecos.
- **Celdas de tabla angostas:** se componen a la izquierda. Justificadas, daban renglones muy abiertos en la Nomenclatura y en los Anexos B y F; APA permite componer el cuerpo de una tabla como resulte más efectivo.

2. Antes y después

Pieza	final2	final3
Problema	¿De qué manera el uso del software de análisis estructural como caja negra podrá incidir en la baja trazabilidad y verificabilidad del análisis por el MEF en elasticidad plana, en la Carrera de Ingeniería Civil de la UATF, en la gestión 2026?	¿De qué manera la escasa transparencia del procedimiento de cálculo del software de análisis por elementos finitos podrá incidir en la baja trazabilidad y verificabilidad de ese procedimiento, en la gestión 2026?

Pieza	final2	final3
Variable independiente	La forma en que el software expone el procedimiento de cálculo	La transparencia del procedimiento de cálculo (niveles: caja negra, procedimiento a la vista)
Variable dependiente	Trazabilidad y verificabilidad del análisis	Trazabilidad y verificabilidad del procedimiento de cálculo
Objetivo general	Una oración de unas 100 palabras, con la Carrera	Una oración de 41 palabras, con las cuatro partes de OG 2 y el título dentro
Objetivos específicos	Cinco: diagnosticar, fundamentar, desarrollar, verificar y validar, validar la propuesta	Tres, uno por capítulo: fundamentar, desarrollar, verificar y validar
Hipótesis	Con la Carrera, y seguida de las cláusulas, la refutabilidad y la nomenclatura de las variables	Solo el enunciado (29 palabras); las cláusulas pasan al §2.1.6
Preguntas	Dentro del apartado de la hipótesis	Apartado propio, «Preguntas de investigación»
Títulos de capítulo	Marco teórico del MEF en elasticidad plana; Diseño e implementación del modelo a desarrollar; Presentación de resultados y análisis	Cada título es su objetivo específico, sustantivado y completo (verbo, qué, cómo y para qué), como en OG 6
Conclusiones	Un párrafo por objetivo con la fórmula «Objetivo específico N —verbo—»; todas las cifras en prosa	Tríada: tres conclusiones directas, Figuras CR.1 y CR.2, Tabla CR.1
Formato	Latin Modern 12, texto a la izquierda sin guiones (APA)	Times New Roman 12, justificado con guiones (tercera excepción a APA)

3. La tríada: objetivo, capítulo, conclusión y recomendación

Objetivo	Capítulo	Conclusión	Recomendación
1. Fundamentar	1. Fundamentación teórica del MEF en elasticidad plana... para fijar los requisitos de la herramienta	Ningún recurso revisado documenta a la vez los atributos que harían trazable y verificable el procedimiento; la formulación Q4/Q9 es la base común	Tratar el bloqueo; más tipos de elemento
2. Desarrollar	2. Desarrollo de EduFEM en Python... para exponer el procedimiento de cálculo etapa por etapa	EduFEM expone el procedimiento a la vista sobre el modelo del usuario	Mallado automático; solucionador para mallas grandes; guía docente; 3D
3. Verificar y validar	3. Verificación y validación de EduFEM... para establecer si su procedimiento es trazable y verificable	El procedimiento es trazable y verificable: todos los criterios se cumplen	Ampliar la batería; revisión independiente

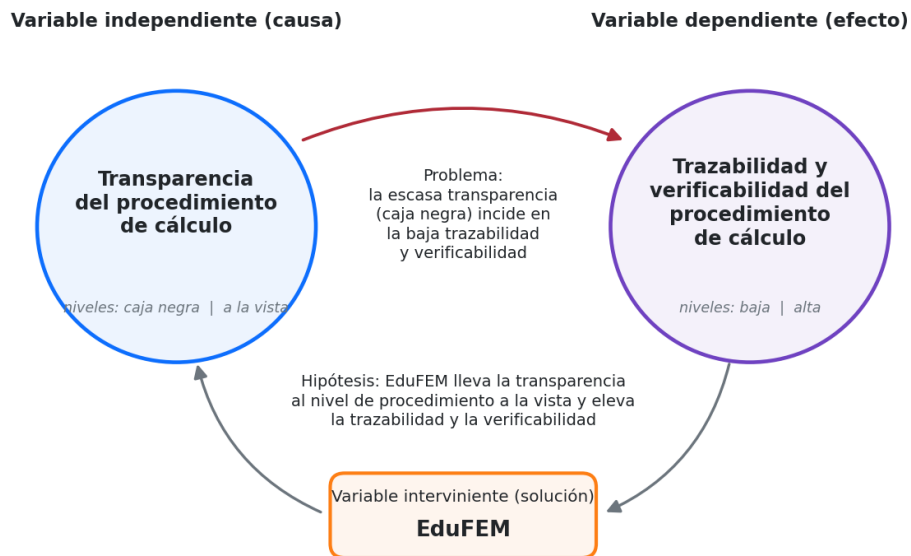


Figura 1: La Figura 2.1 de final3: la relación entre las variables, en el esquema de círculos de las láminas PP 9 y PP 15.

La hipótesis queda comprobada en sus dos cláusulas, con criterios fijados de antemano

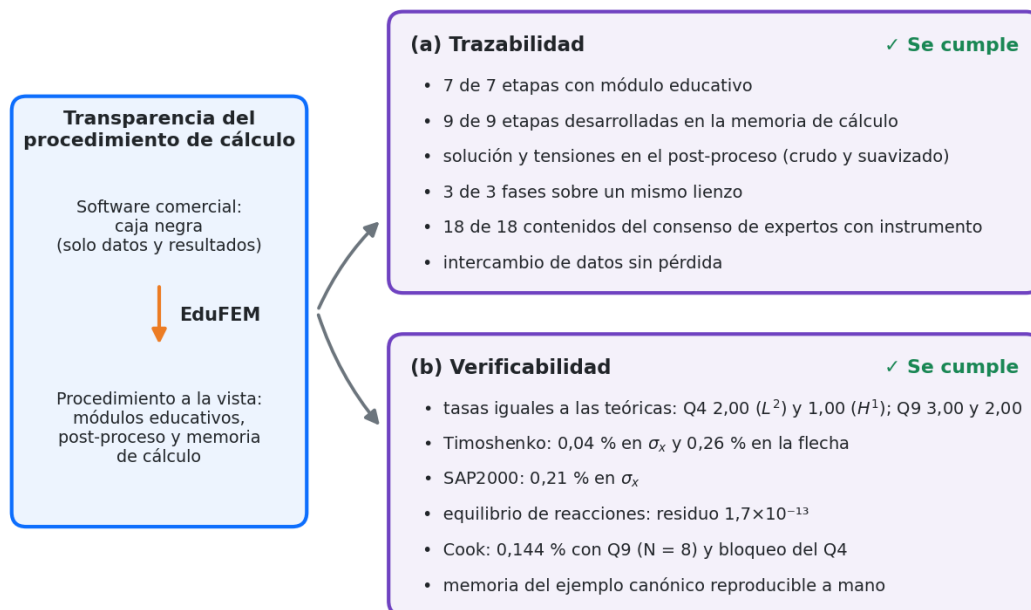


Figura 2: La Figura CR.1 de final3: el contraste de la hipótesis que abre las Conclusiones.

4. Si el Ing. Miranda pregunta

«¿Por qué *escasa* y no *nula*?» Porque la propia tesis registra «Baja (caja negra)» para el software comercial en la Tabla 1.1, y porque ED-Elas2D sí expone las matrices. Con «nula», bastaría un contraejemplo para refutar el problema; con «escasa», el problema describe lo que la tesis documenta.

«¿Por qué no ¿Cómo... genera...?» Porque esa pregunta da la respuesta por supuesta. Su propia lámina de redacción del problema (PP 10) usa «¿De qué manera... podrá afectar en...?», y la tesis la sigue con «podrá incidir en».

«¿Por qué tres objetivos y no cuatro, como en el Caso II?» Porque así cada objetivo da nombre a su capítulo, como él pidió, y la tríada queda uno a uno: tres capítulos, tres conclusiones, tres recomendaciones. El Caso II literal obligaría a llevar la verificación al Capítulo 2 y a partir la evidencia de la verificabilidad.

«¿Dónde quedó el diagnóstico?» En la fundamentación. Es documental —los antecedentes y la Tabla 1.1— y de él salen los cinco requisitos. Una tesis de grado no lleva diagnóstico de campo (su lámina OG 13, Caso I).

«Si el procedimiento es transparente, ¿no es trazable por definición?» No. Exponer las etapas no asegura que la cadena esté completa sobre el modelo del usuario (trazabilidad) ni que lo expuesto sea correcto (verificabilidad). El ejemplo está en la tesis: el defecto en la matriz de extrapolación del Q4 estaba a la vista y era incorrecto. Lo delató la memoria de cálculo, no las normas de error (§3.7.2).

«¿Por qué la universidad solo aparece en la delimitación?» Porque la tesis mide el software, no a la Carrera; la Carrera es el destino de la herramienta. Es lo que él mismo pidió al decir que el documento es general.

5. Lo que queda para el autor

- **Revisar el PDF de final3** (`tesis/main_final3.pdf`). Mirar sobre todo la Introducción, la Figura 2.1, la matriz de consistencia (§2.1.3) y las Conclusiones.
- **Confirmar con el Reglamento de Graduación** (H-1) el interlineado y los márgenes. Hoy siguen APA: doble espacio y 2,54 cm.
- **Presentación y video de defensa:** siguen `main_final.tex`, y ponerlos al día con `final3` es otra tarea (nuevos problema, objetivos, hipótesis y títulos; láminas de conclusiones con la tríada).
- **Retiro de PyMuPDF:** `final3` recoge el cambio que otra sesión hizo en el software y en `final2` el mismo día. La revisión del instalador queda pendiente de commit (hay un % DATO PENDIENTE con su hash en el §2.1.1).
- Siguen abiertas, sin cambios, la decisión del MMS (λ y D_{33}) y las demás que registra `docs/notas/ESTADO.md`.